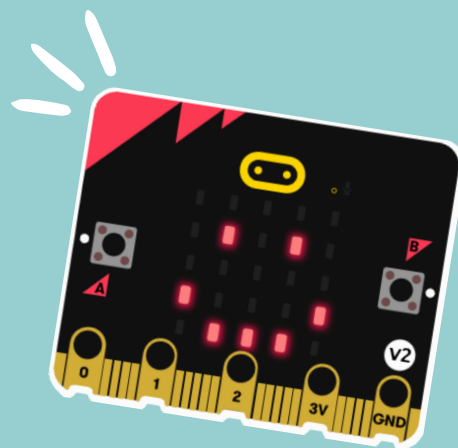


REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Blocos no MakeCode



BÁSICO

Os blocos da paleta Básico são representados na cor **azul**. Neles, encontramos funções e ações básicas que podem ser realizadas pelo Micro:bit.

no iniciar



No iniciar

Bloco especial que é executado apenas uma vez quando o programa é iniciado, antes de qualquer outro comando.

sempre



Sempre

Bloco de repetição infinita que é executado para sempre ou até que você desligue o Micro:bit. Nenhum bloco pode ser inserido após ele.

mostrar número

0

Mostrar número

Exibe um número na matriz de LED do Micro:bit.

mostrar ícone



Mostrar ícone

Exibe o ícone escolhido na matriz de LED do Micro:bit.

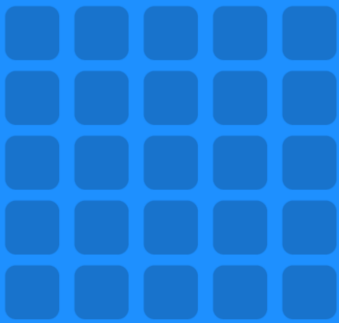
BÁSICO

mostrar string "Hello!"

Mostrar string

Exibe letra(s) ou palavra(s) na matriz de LED do Micro:bit.

mostrar leds



Mostrar leds

Exibe uma imagem desenhada na matriz de LED do Micro:bit.

Para desenhar, basta selecionar quais LEDs deverão ser ligados clicando no quadrinho correspondente.

limpar tela

Limpar tela

Desliga todos os LEDs da matriz do Micro:bit.

pausa (ms) 100 ▼

Pausa (ms)

Pausa o programa por uma quantidade de tempo especificada em milissegundos. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo.

mostrar a seta Norte ▼

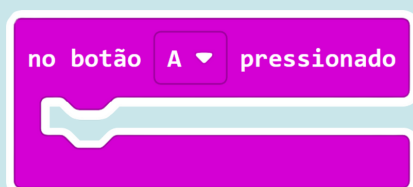
Mostrar a seta

Exibe na matriz de LED a seta apontando para a direção determinada.

No exemplo, será exibida uma seta indicando a direção norte.

INPUT

Na paleta Input temos os blocos de entrada de dados dos pinos e dos sensores do Micro:bit. Estes blocos são representados na cor **magenta**.



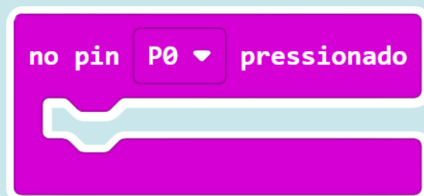
No botão pressionado

Bloco de evento que é executado quando um botão definido for pressionado. Você pode selecionar o botão **A**, **B** ou **A + B**.



No gesto

Bloco manipulador de evento que é executado quando alguma ação é realizada no Micro:bit, como agitar, mover, girar ou deixar em queda livre.



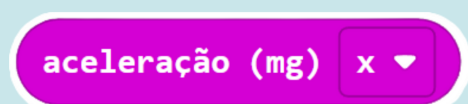
No pin pressionado

Bloco manipulador de evento que é executado quando algum dos pinos **P0**, **P1** ou **P2** é pressionado junto com o GND.



Botão é pressionado

Bloco de verificação que testa se o botão **A**, **B** ou **A+B** está pressionado.



Aceleração (mg) x

Bloco para leitura do acelerômetro do Micro:bit. Com ele é possível obter o valor da aceleração em miligrama-força em uma das três dimensões ou a força combinada em todas as direções (x, y e z).

INPUT

pin P0 ▼ é pressionado

Pin é pressionado

Bloco de verificação que testa se o pino P0, P1 ou P2 está pressionado ou não.

nível de luz

Nível de luz

O Micro:bit consegue medir a luz ao seu redor usando alguns LEDs da sua matriz de LED. Este bloco realiza a leitura do nível de luz onde o Micro:bit está, retornando 0 quando o ambiente estiver totalmente escuro e 255 quando estiver claro.

direção da bússola (°)

Direção da bússola (°)

O Micro:bit está equipada com um magnetômetro. Este bloco realiza a leitura da direção a qual a bússola do Micro:bit está voltado em graus (°).

temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Este bloco realiza a leitura da temperatura em graus Celsius do ambiente onde o Micro:bit está.

is agitar ▼ gesture

Is gesture

Bloco que verifica se alguma ação é realizada no Micro:bit ou não, como agitar, mover, girar ou deixar em queda livre.

INPUT

rotação (°) ajuste ▼

Rotação (°)

Este bloco retorna o quanto o Micro:bit está inclinado em diferentes direções em graus (°).

força magnética (μT) x ▼

Força magnética (μT)

Bloco que retorna o valor atual da força magnética em uma das três dimensões (x, y ou z). A força magnética será dada em microteslas.

tempo de execução (ms)

Tempo de execução (ms)

Este bloco retorna o tempo em milissegundos desde o início da execução programa.

tempo de execução (micros)

Tempo de execução (micros)

Este bloco retorna o tempo em microssegundos desde o início da execução programa.

calibrar bússola

Calibrar bússola

Bloco que executa uma sequência de calibração da bússola para ajustar sua precisão. Durante a calibração, você deve inclinar o Micro:bit em todas as direções para ligar os LEDs da matriz.

MÚSICA

Os blocos da paleta Música são representados na cor **vermelha**. Com eles podemos gerar sons e tocar músicas através do pino **P0**.

O Micro:bit versão V2 possui um alto falante embutido que facilita a criação de projetos envolvendo músicas.

Para reproduzir estes sons no Micro:bit V1.5 podemos usar um buzzer ou um fone do ouvido, conectando-os ao pino P0 e GND.



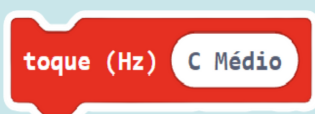
Play melody

Com este bloco é possível compor uma pequena melodia musical e tocá-la em uma taxa de tempo definida (batidas por minuto).



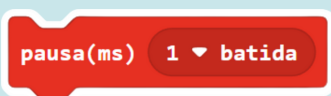
Reproduzir tom

Bloco que toca uma nota musical através do pino P0 ou do alto-falante pelo tempo definido (em milissegundos).



Toque (Hz)

Bloco que toca uma nota musical através do pino P0 ou do alto-falante. Neste bloco, é possível escolher o quão agudo ou grave será a nota.



Pausa (ms)

Pausa a reprodução dos tons e sons uma quantidade de tempo especificada em milissegundos.

MÚSICA

C Médio

C Médio

Bloco que obtém a frequência de uma nota musical.

definir volume 127

Definir volume

Bloco de ajuste do volume de reprodução dos tons ou músicas na saída de som.

volume

Volume

Bloco que obtém o nível do volume atual de reprodução dos tons ou músicas na saída de som.

stop all sounds

Stop all sounds

Este bloco para todas os sons que estejam sendo reproduzidos.

alterar tempo por (bpm) 20

Alterar tempo em bpm

Acelera ou atrasa o tempo da música em batidas por minuto.

definir o tempo em (bpm) 120

Definir o tempo em bpm

Configura o tempo da música em batidas por minuto.

1 batida

Batida

Bloco que retorna a duração de uma batida em milissegundos.

MÚSICA

tempo (bpm)

Tempo (bpm)

Bloco que retorna o tempo da música em batidas por segundo (velocidade de uma música).

stop melody todos ▼

Stop melody

Para de tocar música.

iniciar melodia dadadum ▼ repetindo uma vez ▼

Iniciar melodia

Reproduz uma melodia musical escolhida.

música em nota de melodia reproduzida ▼

Música em

Bloco de evento a ser executado quando alguma ação musical é realizado, como repetição da música, música iniciada ou finalizada, entre outras.

play sound  + until done ▼

Play sound

Reproduz um som gerado a partir de uma forma de onda sonora.

play sound risadinha ▼ until done ▼

Play sound

Reproduz um efeito sonoro.

 +

Criar efeito sonoro

Cria um efeito sonoro a partir de uma onda sonora.

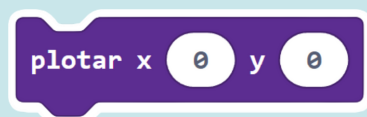
set built-in speaker DESLIGADO

Set built-in speak

Liga e desliga o alto-falante do Micro:bit.

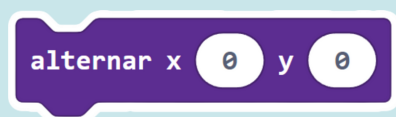
LED

A paleta LED possui os blocos responsáveis pelo controle dos LEDs da matriz do Micro:bit. Estes blocos são representados na cor **roxa**.



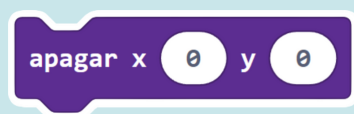
Plotar x e y

Liga o LED da matriz especificado pelas coordenadas x e y (x é horizontal e y é vertical).



Alternar x e y

Muda o estado do LED especificado pelas coordenadas x e y, ligando-o se estiver desligado ou desligando-o se estiver ligado.



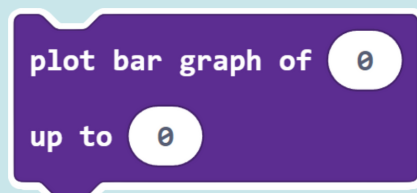
Apagar x e y

Desliga o LED da matriz especificado pelas coordenadas x e y (x é horizontal e y é vertical).



Ponto x e y

Bloco booleano que retorna se o LED especificado na posição nas coordenadas x e y está ligado ou desligado (ligado = verdadeiro, desligado = falso).



Plot bar graph

Exibe um gráfico de barras com base em um valor medido ou que se deseja mostrar (primeiro parâmetro) e no valor máximo possível (segundo parâmetro). Todas as linhas do gráfico ficarão ligadas quando o valor medido for igual ao valor máximo possível.

RÁDIO

O Micro:bit pode se comunicar sem fio com outros Micro:bits via rádio. A paleta Rádio possui os blocos para comunicar dados entre Micro:bit. Estes blocos estão representados na cor **rosa**.

definir grupo do rádio 1

Definir grupo do rádio

Bloco que define o canal de comunicação via rádio que o Micro:bit utilizará. Para que dois ou mais Micro:bits enviem e recebam dados entre si, será necessário configurá-los no mesmo grupo de canal (um número de 0 a 255).

rádio envia número 0

Rádio envia número

Transmite números ou dados numéricos através do rádio para qualquer Micro:bit conectado ao mesmo grupo de canal.

rádio envia value "name" = 0

Rádio envia valor

Envia um caractere ou palavra e um número juntos para outros Micro:bits. O comprimento máximo da palavra é de 8 caracteres.

rádio envia cadeia de caracteres ""

Rádio envia cadeia de caracteres

Envia caracteres ou palavra para outros Micro:bits. O comprimento máximo é de 19 caracteres.

ao receber rádio receivedNumber

Ao receber rádio um número

Bloco de evento que é executado quando o Micro:bit recebe um número.

RÁDIO

ao receber rádio name value

Ao receber rádio um caractere e um número

Bloco de evento que é executado quando o Micro:bit recebe um caractere ou palavra e um número.

ao receber rádio receivedString

Ao receber rádio um String

Bloco de evento que é executado quando o Micro:bit recebe um String (caractere ou uma cadeia de caracteres).

received packet intensidade do sinal ▼

Pacote recebido

Bloco que retorna uma das propriedades do último pacote de dados recebido, como força do sinal, o número de série da placa que enviou e a hora que foi enviado.

conjunto de rádio transmite energia 7

Conjunto de rádio transmite energia

Altera o nível da potência do sinal de transmissão do rádio do Micro:bit. O sinal varia de zero (mais fraco) a 7 (mais forte). O padrão é 6.

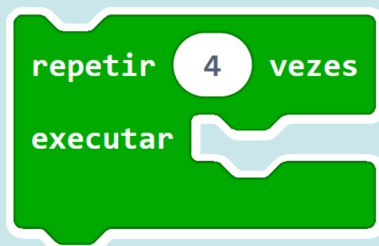
radio set frequency band 0

Conjunto de rádio transmite energia

Altera a banda de transmissão e recepção do rádio para o canal selecionado. A banda pode variar entre 0 e 83. O padrão é 7.

LOOPS

Os blocos Loops (repetição) são utilizados sempre que quisermos que uma instrução ou código sejam executadas mais de uma vez e estão representados na cor **verde**.



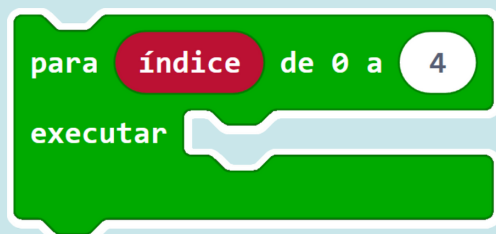
Repetir

Bloco de repetição controlada por contador que executa uma instrução ou código uma quantidade de vezes especificada.



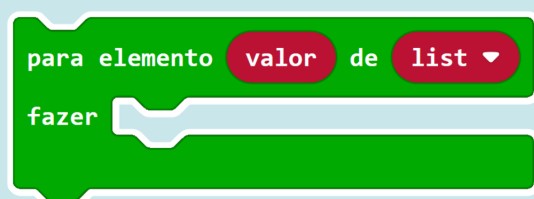
Enquanto

Bloco de repetição controlada por lógica. Repete o código enquanto uma condição for satisfeita. A condição é avaliada antes da execução do código e retorna um valor booleano.



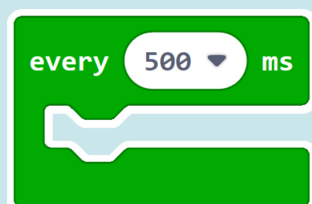
Para

Bloco de repetição controlado por contador. Repete o código por um determinado número de vezes usando um índice.



Para elemento de

Bloco de repetição controlado por contador. Repete o código para cada elemento de uma lista.



Every

Bloco de repetição controlado por tempo. Repete o código em intervalos de tempo definido continuamente.

LOOPS

parar

Parar

O bloco parar é usado para sair de um laço de repetição e continuar a execução normal do código.

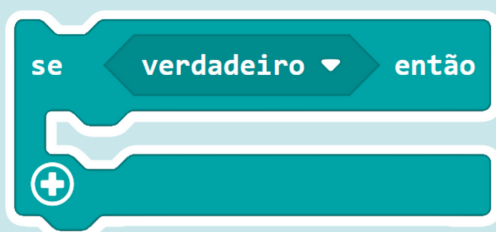
continuar

Continuar

Ignora o restante do código em um loop e inicia o loop novamente.

LÓGICA

Na programação testamos condições para que o Micro:bit consiga tomar decisões por conta própria. Na paleta Lógica encontramos os blocos condicionais, operadores matemáticos e lógicos. Estes blocos são representados na cor **ciano**.



Se-Então

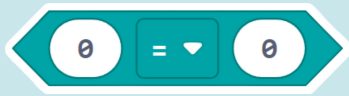
Estrutura que testa uma condição e com base em seu resultado executa ou não uma ação ou código. Retorna um valor booleano (verdadeiro ou falso).



Se-Então... Senão

Estrutura que testa uma condição e com base em seu resultado executa uma ou outra ação. Retorna um valor booleano (verdadeiro ou falso). Se o resultado for verdadeiro então executa uma ação, senão executa outra ação diferente.

LÓGICA



Comparações de igualdade

Realiza a comparações de igualdade entre dois números e retorna um valor Booleano.



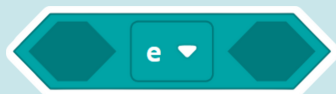
Comparações de inferioridade ou superioridade

Realiza a comparações de inferioridade ou superioridade entre dois números e retorna um valor Booleano.



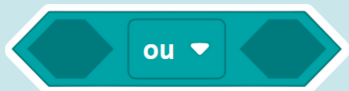
Comparações de igualdade para caracteres

Realiza a comparações de igualdade entre dois caracteres ou palavras. Retorna um valor Booleano.



Operador lógico E

Retorna verdadeiro se ambos operandos forem verdadeiros.



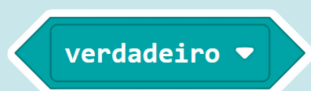
Operador lógico OU

Retorna verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro.



Operador lógico NÃO

O NÃO lógico resulta em verdadeiro se o operando for falso ou resulta em falso se o operando for verdadeiro.



Booleano verdadeiro

Representa o valor booleano verdadeiro.

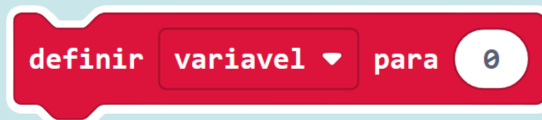


Booleano falso

Representa o valor booleano falso.

VARIÁVEL

Uma variável pode ser vista como uma pasta onde podemos guardar uma informação. Na paleta Variáveis encontramos as opções para criar e configurar variáveis, sendo representados no cor **rosa avermelhado**.



Definir variável

Atribui um valor para uma variável.



Alterar variável

Modifica o valor de uma variável adicionando um valor desejado. Também é conhecido como bloco de incremento.

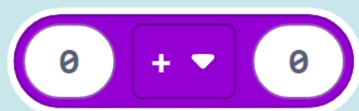


Variável

Representa um valor armazenado.

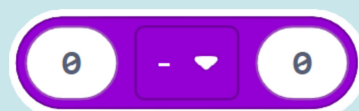
MATEMÁTICA

A paleta Matemática possui blocos capazes de realizar operações matemáticas simples e complexas. Estes blocos são representados na cor **violeta**.



Adição

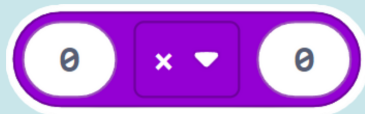
Realiza a operação matemática de adição entre dois números.



Subtração

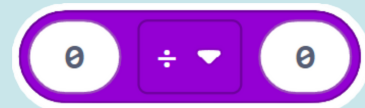
Realiza a operação matemática de subtração entre dois números.

MATEMÁTICA



Multiplicação

Realiza a operação matemática de multiplicação entre dois números.



Divisão

Realiza a operação matemática de divisão entre dois números.



Resto da divisão

Retorna quanto sobra na divisão entre dois números. Por exemplo: $5/2 = 2$ com resto igual a 1 (número que será retornado).



Mínimo de

Retorna o menor valor entre dois números. Por exemplo: O mínimo entre 1 e 3 é igual a 1.



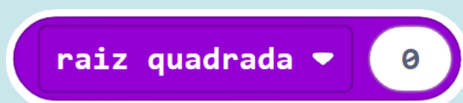
Máximo de

Retorna o maior valor entre dois números. Por exemplo: O máximo entre 3 e 1 é igual a 3.



Absoluto de

Retorna o valor absoluto de um número. O valor absoluto é o valor próprio do algarismo, desconsiderando o seu sinal.



Raiz quadrada

Retorna o valor da raiz quadrada de um número.

MATEMÁTICA

arredonda ▼

0

Arredonda

Altera um número fracionário para um valor inteiro mais próximo.

escolher aleatório

0

até

10

Escolher aleatório

Retorna um número escolhido de forma aleatória dentro do intervalo especificado.

constrain

0

between

0

and

0

Constrain

Restringe um número para estar dentro de um intervalo especificado.

map

0

from low

0

high

1023

to low

0

high

4

Map

Remapeia um valor de um intervalo para outro.

escolher de forma aleatória verdadeiro ou falso

Escolher de forma aleatória

Retorna verdadeiro ou falso de forma aleatória.

FUNÇÕES

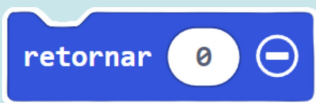
Funções são blocos de instruções que podem ser chamados em qualquer parte do programa. As principais motivações para o uso de funções em um programa são quando necessitamos executar a mesma ação várias vezes e organização do código. Os blocos de funções são representados na cor azul.

FUNÇÕES



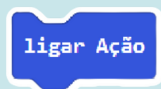
Definição de função

Bloco de eventos para definição da função. Dentro deste bloco, vamos inserir todas as instruções que queremos executar quando a função for chamada.

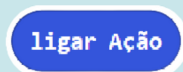


Retornar

Uma função pode retornar um valor de volta ao seu programa. Este bloco realiza esse retorno. O valor de retorno pode ser o resultado de uma operação, de uma condição ou o seu status.



OU



Ligar

A função pode funcionar como um bloco em qualquer parte do seu programa. Este bloco chama a função para executar os comandos dentro dela.

MATRIZ

Uma matriz (ou array) é uma lista de itens que podem ser números, booleanos ou strings (caracteres). A matriz possuem comprimento, que nada mais é que o número de itens que ela contém.

Quando um item é adicionado a uma matriz, ele se torna um elemento dela. Os elementos de uma matriz são encontrados usando um índice, que informa qual sua posição deles dentro dela. As posições em uma matriz começam com índice igual a zero.

MATRIZ

definir lista ▼ para matriz de 0 1 - +

Definir lista para

Cria uma matriz numérica fazendo uma lista.

definir lista de texto ▼ para matriz de 'um' 'b' 'c' - +

Definir lista de texto para

Cria uma matriz de texto fazendo uma lista.

matriz vazia +

Matriz vazia

Cria uma matriz vazia (sem itens ou elementos).

comprimento da matriz lista ▼

Comprimento da matriz

Bloco que retorna a quantidade total de itens que uma matriz possui.

lista ▼ obter o valor em 0

Obter o valor em

Retorna o valor armazenado na matriz em um determinado índice.

list ▼ remover valor em 0

Remover valor em

Remove o valor armazenado na matriz em um determinado índice.

obter e remover o último valor de list ▼

Obter e remover o último valor de

Remove o último elemento da matriz.

MATRIZ

obter e remover o primeiro valor de **list** ▼

Obter e remover o primeiro valor de

Remove o primeiro elemento da matriz.

obter valor aleatório de **list** ▼

Obter valor aleatório de

Retorna um valor aleatório da lista.

lista ▼ definir valor em 0 para

Define valor em

Modifica o valor de um item da matriz para um novo valor.

list ▼ adicionar valor no final

Adicionar valor no final

Anexa um novo valor no final da matriz. Adiciona um novo item.

remover primeiro valor de **list** ▼

Remover primeiro valor de

Remove o primeiro valor da matriz.

remover último valor de **list** ▼

Remover último valor de

Remove o último valor da matriz.

list ▼ inserir no início

Inserir no início

Adiciona um elemento no início da matriz.

MATRIZ

list ▾ encontrar o índice de

Encontrar o índice de

Retorna o índice no qual um valor foi armazenado.

inverter list ▾

Inverter

Inverte os elementos de uma matriz. O primeiro elemento torna-se o último e o último torna-se o primeiro.

JOGOS

É possível criar vários jogos com o Micro:bit. Esta paleta Jogos possui uma série de blocos que facilitam o desenvolvimento de jogos e estão representados na cor **verde**.

criar sprite em x: 2 y: 2

Criar sprite em x e y

Cria um novo sprite na matriz de LED. Um sprite é personagem de LED que você pode usar em seus jogos.

delete sprite ▾

Delete sprite

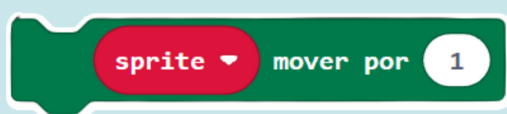
Exclui o sprite criado. Após o uso deste bloco, o sprite não aparecerá mais na tela e não irá mais interagir no jogo.

JOGOS



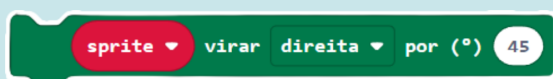
Is sprite deleted

Bloco de verificação. Retorna verdadeiro se o sprite foi excluído do jogo. Senão, retorna falso.



Mover por

Move o sprite na matriz de LED do Micro:bit. A quantidade de LEDs que o sprite se move é definido pelo programador (parâmetro).



Virar

Altera a direção do sprite para direita ou para a esquerda.



Alterar por

Altera a posição do sprite no eixo x (horizontal) ou y (vertical).



Alterar por

Define a posição do sprite no eixo x (horizontal) ou y (vertical).



Sprite x ou y

Retorna a posição do sprite no eixo x (horizontal) ou y (vertical).



Is sprite touching

Bloco de verificação. Testa se o sprite está tocando outro.

JOGOS

is **sprite** touching edge

Is sprite touching edge

Bloco de verificação. Testa se o sprite está tocando na borda.

sprite se na borda, saltar

Se na borda, saltar

Desloca o sprite, caso ele toque na borda da matriz de LED.

definir pontuação 0

Definir pontuação

Define o valor da pontuação para o jogo.

alterar pontuação em 1

Alterar pontuação em

Altera o valor da pontuação para o jogo.

pontuação

Pontuação

Retorna o valor atual da pontuação.

fim do jogo

Fim do jogo

Finaliza o jogo, exibe uma animação e mostra o placar final.

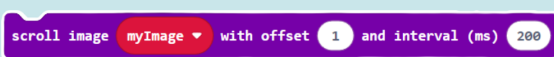
IMAGENS

A paleta de blocos Imagens possui opções para criar, mostrar e deslizar imagens na matriz de LED do Micro:bit.



Show image at offset

Exibe um quadro da imagem. Mostra a imagem na tela de LED.



Scroll image

Exibe um quadro da imagem deslizando na matriz de LED do Micro:bit.



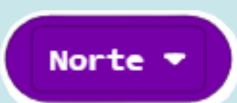
Criar imagem

Cria uma imagem que se ajusta na matriz de LED do Micro:bit.



Criar imagem grange

Cria uma imagem grande para a tela LED. A imagem é feita com dois quadrados compostos por vinte e cinco LEDs cada.



Número da seta

Mostra o número que corresponde a um nome da localização.

IMAGENS

imagem de ícone



Imagem de ícone

Exibe imagens de ícones pré-fabricadas na matriz de LED do Micro:bit.

arrow image

Norte ▼

Arrow image

Cria uma imagem em forma de seta na matriz de LED apontando para a direção selecionada.

PINS

Na paleta Pins estão os blocos para controle dos pinos de entrada e saída do Micro:bit. Por meio deles, podemos realizar a leitura de sensores e botões, controlar LEDs, servos e muito mais.

leitura digital pin

P0 ▼

Leitura digital pin

Realiza a leitura de um sinal digital (0 ou 1) de um pino específico do Micro:bit.

gravação digital pin

P0 ▼

para

0

Gravação digital pin

Escreve um sinal digital (0 ou 1) em um pino específico do Micro:bit.

PINS

leitura analógica pin P0 ▼

Leitura analógica pin

Realiza a leitura de um sinal analógico (de 0 a 1023) de um pino específico do Micro:bit.

gravação analógica pin P0 ▼ para 1023

Gravação analógico pin

Escreve um sinal analógico (de 0 a 1023) em um pino específico do Micro:bit.

Desenvolvido por:

